

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κισσάνη Αγγελική

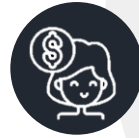
Επιβλέπων: Νικόλαος Αβούρης

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024



Γιατί είναι σημαντική η χρηματοοικονομική διαχείριση



Ο οικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα κοινό πρόβλημα.



Οι παραδοσιακές μέθοδοι (π.χ. λογιστικά φύλλα) είναι κουραστικές και δύσκολα διατηρήσιμες.

Κληθήκαμε να δημιουργήσουμε μια εύχρηστη εφαρμογή η οποία να αντιμετωπίζει τις κοινές προκλήσεις της οικονομικής διαχείρισης.

Εξέλιξη των εργαλείων χρηματοοικονομικής διαχείρισης



Τεχνολογίες



React Native

Ένα ισχυρό πλαίσιο για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά σε πολλαπλές πλατφόρμες



Expo Framework

Μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα βασισμένη στο React Native, που απλοποιεί την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά



MongoDB Atlas

Μια cloud βάση δεδομένων NoSQL για ευέλικτη αποθήκευση δεδομένων



NodeJs Expressjs

Πλαίσιο από την πλευρά του διακομιστή για το χειρισμό δεδομένων



Render

Πλατφόρμα φιλοξενίας για την ανάπτυξη και διαχείριση του διακομιστή της εφαρμογής.



Python

Χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία προσομοιώσεων συναλλαγών για δοκιμές.



Ανάπτυξη cross-platform εφαρμογής με React Native

Η ανάπτυξη cross-platform είναι μια προσέγγιση που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές που τρέχουν σε διαφορετικές πλατφόρμες (π.χ. Android και iOS) χρησιμοποιώντας μια ενιαία κοινή βάση κώδικα.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα που οδήγησαν στην επιλογή του πλαισίου React Native και στην ανάπτυξη μιας cross-platform εφαρμογής είναι:

- Με το React Native, ο χρόνος ανάπτυξης μειώνεται καθώς η ίδια βάση κώδικα χρησιμοποιείται και για τις δύο πλατφόρμες
- Η χρήση native components εξασφαλίζει ομαλή εμπειρία χρήστη με επιδόσεις συγκρίσιμες με τις native εφαρμογές.
- Μία ενημέρωση στον κώδικα γίνεται διαθέσιμη και στις δύο πλατφόρμες, διευκολύνοντας τη συντήρηση και τη γρήγορη ανάπτυξη νέων λειτουργιών.

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός και έρευνα

Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός είναι μια μεθοδολογία σχεδιασμού που επικεντρώνεται στην κατανόηση και αντιμετώπιση των αναγκών, των συμπεριφορών και των προτιμήσεων των χρηστών.

Διεξήχθη μια έρευνα **Google Forms** για να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες αυτές. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με βάση τα πραγματικά προβλήματα των χρηστών.

Συγκεκριμένα, η έρευνα είχε ως βασικό στόχο να εντοπίσει:

- A. Τις πιο συνηθισμένες δαπάνες των χρηστών
- B. Τις μεθόδους διαχείρισης προϋπολογισμού που χρησιμοποιούν οι χρήστες
- C. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να αποταμιεύσουν
- D. Τους οικονομικούς στόχους και τις συνήθειες αποταμίευσης

Αποτελέσματα έρευνας

Έξοδα



Το 84% θέτει σε προτεραιότητα τις βασικές ανάγκες

Το 10% εστιάζει στην ψυχαγωγία και τα χόμπι

Το 51% θεωρεί τα ψώνια μη βασικό έξοδο

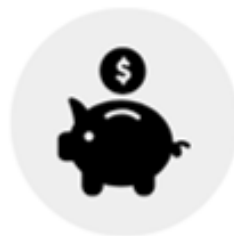
Μέθοδοι προϋπολογισμού

Το 17% χρησιμοποιεί το Excel

Το 44% δεν γνωρίζει επίσημες μεθόδους κατάρτισης προϋπολογισμού

Το 25% έχει δοκιμάσει τον κανόνα 50/30/20

Το 40% δυσκολεύεται να παρακολουθεί τις δαπάνες του



Οικονομικοί στόχοι και αποταμίευση



Το 53% έχει βραχυπρόθεσμους στόχους

Το 30% έχει μακροπρόθεσμους στόχους

Το πλαίσιο PACT



People

Προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες διαφορετικών χρηστών.

Activities

Βασικές ενέργειες που επιθυμούν να εκτελούν οι χρήστες μέσα στην εφαρμογή.

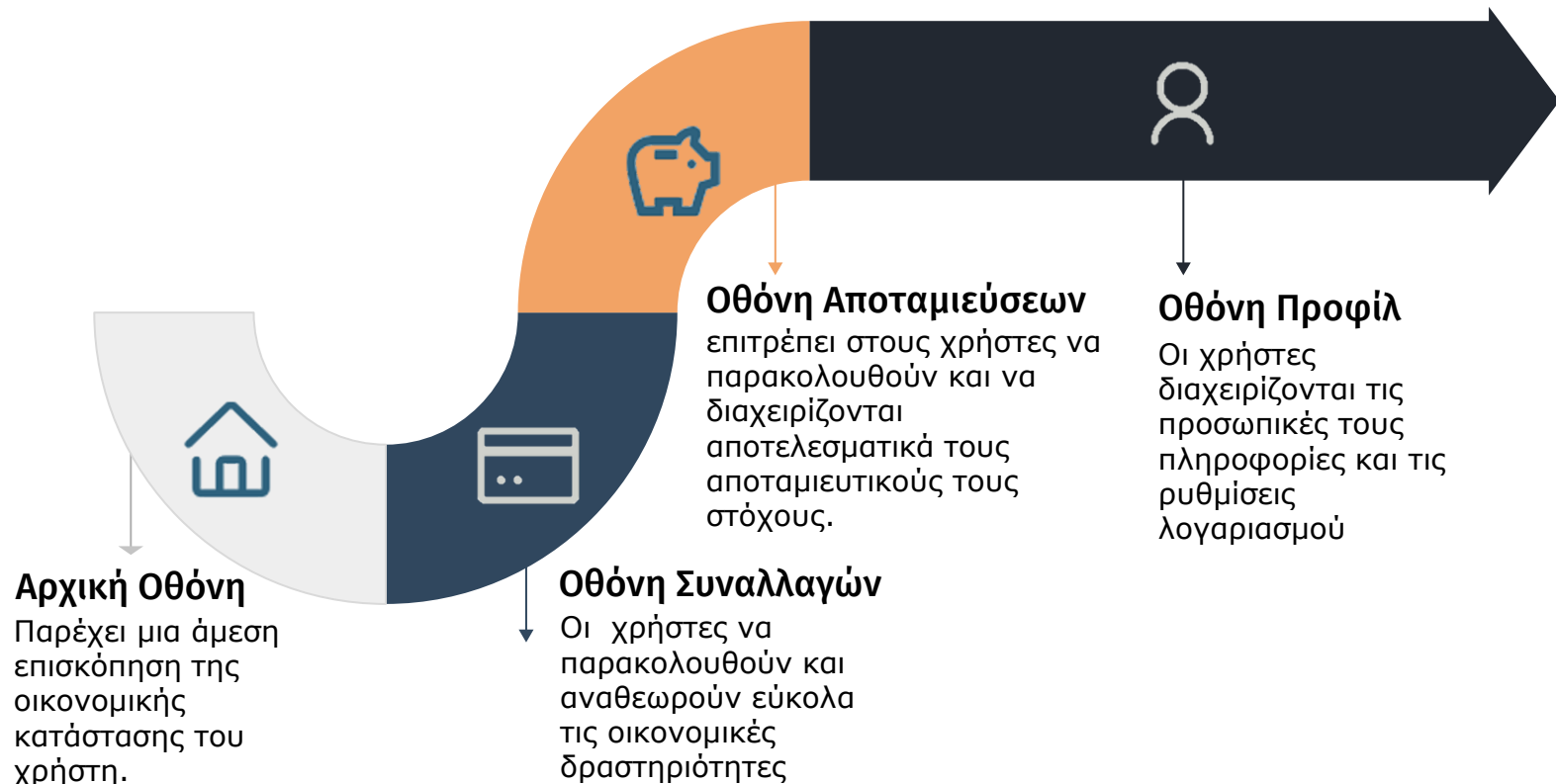
Contexts

Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή σε κινητές συσκευές

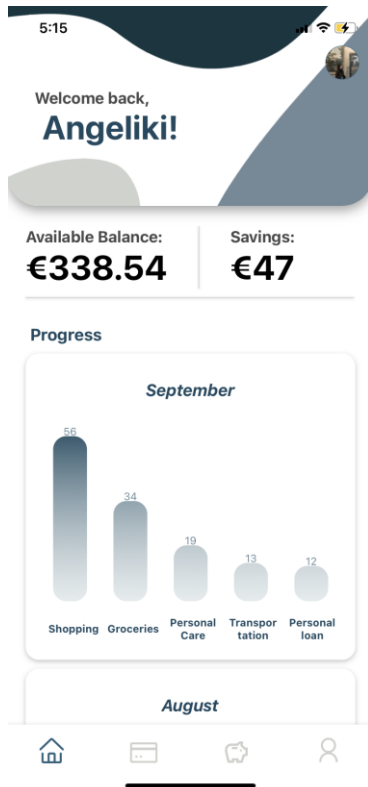
Technologies

Χρήση τεχνολογιών για συμβατότητα σε όλες τις πλατφόρμες και απλή εμπειρία χρήσης.

Πλοήγηση στην εφαρμογή



Αρχική Οθόνη



Οικονομική επισκόπηση

Το διαθέσιμο υπόλοιπο και οι συνολικές αποταμιεύσεις από τους ενεργούς στόχους



Γραφήματα

Απεικονίζονται οι δαπάνες του χρήστη από τον προηγούμενο και τον τρέχοντα μήνα



Στόχοι Αποταμίευσης

Η ενότητα αυτή επισημαίνει τους ενεργούς στόχους του χρήστη



Οθόνη Συναλλαγών

5:59

Search Transaction

Transactions

11/09/2024		
	MASOUTIS 11/09/2024 16:39 Groceries	-13€
	LIDL 11/09/2024 16:32 Groceries	-8€
	SEPHORA 11/09/2024 15:49 Personal Care	-14€
31/08/2024		
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΤΕ 31/08/2024 07:02	400€
27/08/2024		
	EVPFAGI GR 27/08/2024 18:10 Food Delivery	-3.5€
	APPLECOMBILL 27/08/2024 17:17 Bills	-3.99€

12:45

Search Transaction

Transactions

11/09/2024		
	MASOUTIS 11/09/2024 16:39 Groceries	-13€
	LIDL 11/09/2024 16:32 Groceries	-8€
	SEPHORA 11/09/2024 15:49 Birthday	-14€
31/08/2024		
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΤΕ 31/08/2024 07:02	400€
27/08/2024		
	EVPFAGI GR 27/08/2024 18:10 Food Delivery	-3.5€
	APPLECOMBILL 27/08/2024 17:17 Bills	-3.99€

Συναλλαγές

Εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση συναλλαγών μέσω της κατηγοριοποίησης βάσει ημερομηνίας.



Κατηγορίες

Εύκολη αναγνώριση των τύπων συναλλαγών



Στόχοι Αποταμίευσης

Σύνδεση συναλλαγών με προκαθορισμένους στόχους αποταμίευσης



Οθόνη Αποταμιεύσεων

Παρακολούθηση προόδου

Παρακολούθηση της προόδου των στόχων αποταμίευσης με οπτική ανατροφοδότηση.



1



4

Ορισμός στόχων αποταμίευσης

Ορισμός νέων στόχων αποταμίευσης και παρακολούθηση προόδου



2

Προσθήκη/ Αφαίρεση Χρημάτων

Εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση χρημάτων από τους στόχους αποταμίευσης.

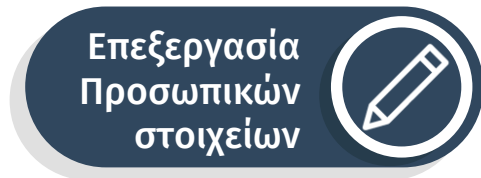
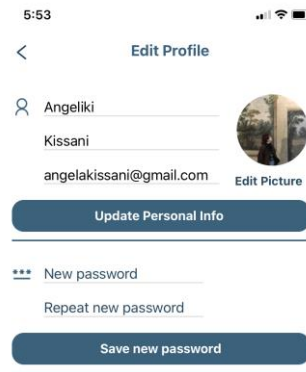
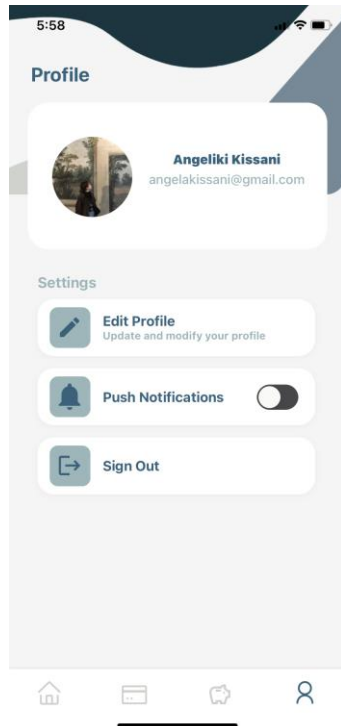


3

Επεξεργασία Στόχου

Τροποποίηση των στόχων αποταμίευσης.

Οθόνη Προφίλ και Επεξεργασίας προφίλ





Επαναξιολόγηση
της μηνιαίας
εξοικονόμησης για
τους στόχους



Αυτόματος χειρισμός
συναλλαγών και
δυναμική προσαρμογή
της εξοικονόμησης



Ορισμός νέου
στόχου
αποταμίευσης



Παρακολούθηση
μηνιαίων εξόδων
και προόδου
στόχων
αποταμίευσης



Προσθήκη/
Αφαίρεση
χρημάτων από
στόχο



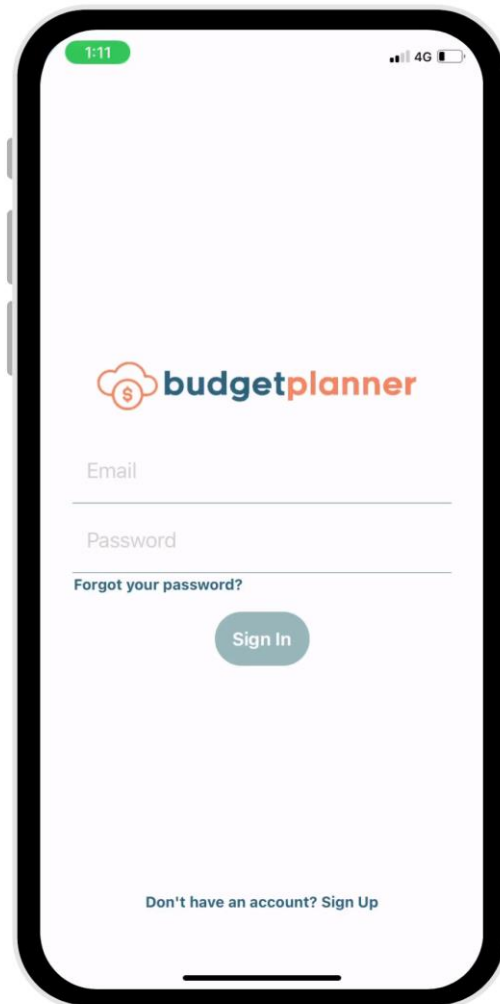
Επεξεργασία
στόχου



Χρήση
αποταμιεύσεων

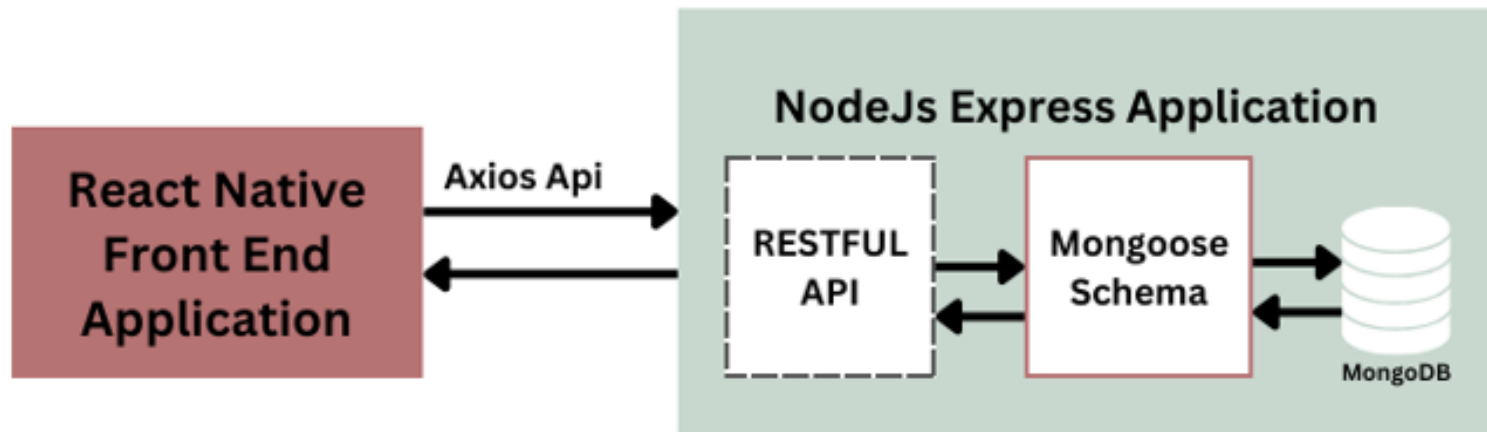


Αποσύνδεση
στόχου από
συναλλαγή

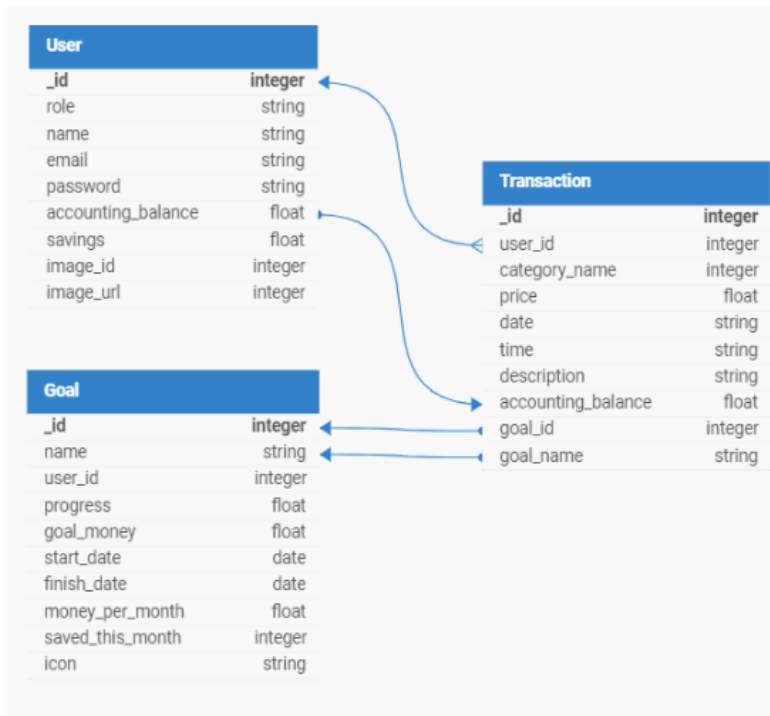


Αρχιτεκτονική επισκόπηση

Η αρχιτεκτονική του συστήματος της εφαρμογής BudgetPlanner ακολουθεί ένα μοντέλο πελάτη-διακομιστή, με το **React Native** να δημιουργεί τη διεπαφή για κινητά στην πλευρά του πελάτη και το **Node.js/Express.js** να χειρίζεται τις λειτουργίες στην πλευρά του διακομιστή.



Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων και σχέσεις



Χρήστης

Αντιπροσωπεύει τους χρήστες της εφαρμογής, αποθηκεύοντας προσωπικές τους πληροφορίες.

Συναλλαγή

Αντιπροσωπεύει μεμονωμένες οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τους χρήστες

Στόχος

Αντιπροσωπεύει τους στόχους αποταμίευσης που δημιουργούν οι χρήστες

Δημιουργία Δεδομένων για Δοκιμές

Η προσομοίωση συναλλαγών βοήθησε στην δοκιμή των βασικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής.

Διαχείριση
υπολοίπου

Ταξινόμηση
δαπανών

Ακεραιότητα
δεδομένων



Απόδοση υπό
φορτίο

Ρεαλιστική
Προσομοίωση

Αυτοματοποιημένη
Δοκιμή

Αξιολόγηση εφαρμογής

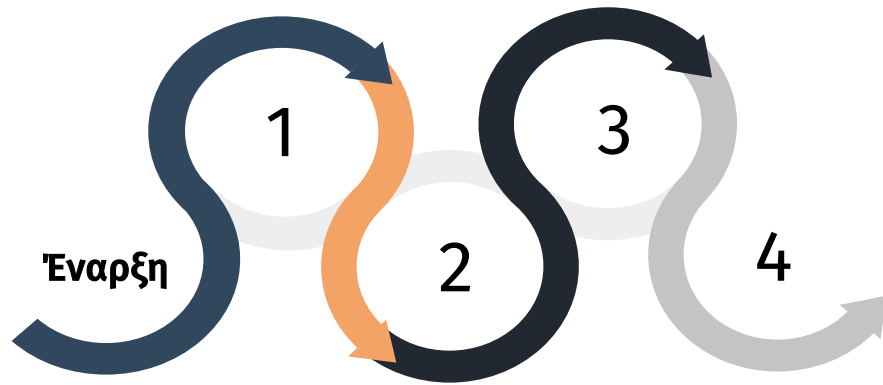
Ο κύριος στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή πληροί τα κριτήρια ευχρηστίας, παρέχοντας μια ευχάριστη εμπειρία στον χρήστη χωρίς δυσκολίες και εμπόδια.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος **Γνωσιακού Περιδιαβάσματος Cognitive Walkthrough** προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά εμπόδια και τομείς για βελτίωση στην διεπαφή του χρήστη.

Το Cognitive Walkthrough- Γνωσιακό περιδιάβασμα είναι μια μέθοδος αξιολόγησης με **επίκεντρο τον χρήστη** που χρησιμοποιείται για την **αξιολόγηση της ευχρηστίας** των εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο εύκολο είναι για τους νέους χρήστες να **πλοηγηθούν** και να **αλληλεπιδράσουν** με το σύστημα.



Η μέθοδος Γνωσιακού Περιδιαβάσματος Cognitive Walkthrough



Η μέθοδος επικεντρώνεται σε **τέσσερα βασικά ερωτήματα** για κάθε ενέργεια που μπορεί να κάνει ένας χρήστης

1. Θα γνωρίζει ο χρήστης τι πρέπει να κάνει σε αυτό το βήμα;
2. Θα συνειδητοποιήσει ο χρήστης ότι η σωστή ενέργεια είναι διαθέσιμη;
3. Θα συνδέσει ο χρήστης τη σωστή ενέργεια με το αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει;
4. Εάν πραγματοποιηθεί η σωστή ενέργεια, ο χρήστης θα καταλάβει ότι έχει σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου του;

Αξιολόγηση εργασιών



Ορισμός Νέου
Στόχου
Αποταμίευσης



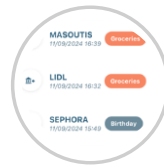
Επεξεργασία
Στόχου



Διαγραφή στόχου



Προσθήκη
Χρημάτων σε Στόχο
Αποταμίευσης



Χρήση
αποταμιεύσεων

Συμπεράσματα Αξιολόγησης



Εμπειρία χρήστη

Οι χρήστες βρήκαν την εφαρμογή γενικά **διαισθητική**.



Υποστήριξη διεπαφής

Εντοπίστηκε πώς η διεπαφή χρήστη υποστήριζε ή εμποδίζει την ολοκλήρωση των εργασιών.



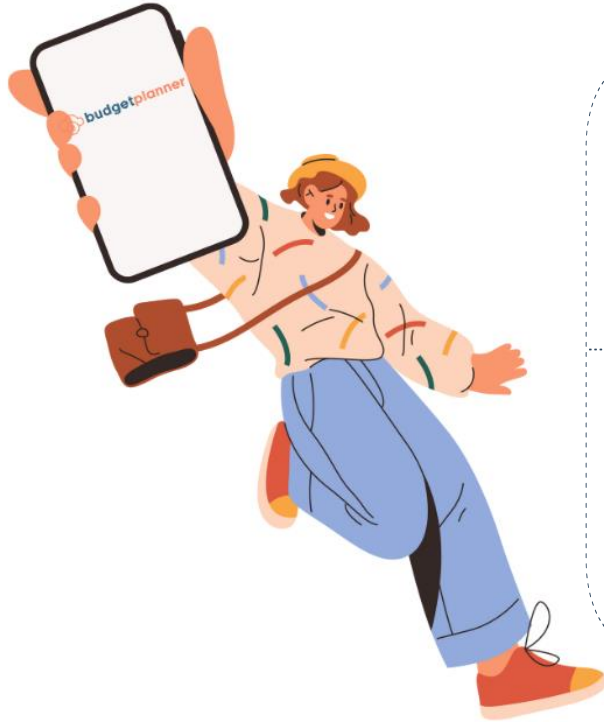
Ανατροφοδότηση

Σημειώθηκε η σημασία της **σαφούς ανατροφοδότησης** και της ορατότητας των ενεργειών

Συστάσεις για βελτίωση

- Βελτίωση της ορατότητας των ενεργειών και της σαφήνειας των μηνυμάτων ανατροφοδότησης.
- Διασφάλιση ότι η διεπαφή ελαχιστοποιεί τη σύγχυση των χρηστών και υποστηρίζει αποτελεσματικά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σύνοψη



Επιτεύγματα

Ανάπτυξη ενός εργαλείου διαχείρισης προϋπολογισμού το οποίο απλοποιεί την παρακολούθηση των δαπανών και τη διαχείριση του προϋπολογισμού μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής.

Μελλοντικές λειτουργίες

- Ενσωμάτωση με τραπεζικούς λογαριασμούς για την παροχή οικονομικών πληροφοριών.
- Εξατομικευμένες οικονομικές συμβουλές

Τελικό συμπέρασμα

Η εφαρμογή απλοποιεί την οικονομική διαχείριση, καθιστώντας την πιο προσιτή και ελκυστική, ενθαρρύνοντας έτσι τους χρήστες να υιοθετήσουν καλύτερες οικονομικές συνήθειες.

Βιβλιογραφία

1. [Canva](#): Εικονίδια και γραφικά
2. [slidesgo](#): Πρότυπα για το σχεδιασμό παρουσιάσεων
3. [Freepik](#): Πρόσθετα γραφικά